મ્યુનિસિપલ આર્ટસ એન્ડ અર્બન બેંક સાયન્સ કોલેજ, મહેસાણા

B Sc Sem-4 (NEP)

MAJOR PHYSICS 401A (SC23MJDSCPHY401A)

(Mathematical Physics & Quantum Mechanics and Electronics)

Internal Exam March-2026

Time: **2 Hours** | Total Marks: **40**

12:30pm to 2:30pm | Date: **09/03/2026**

1 <u>કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:</u> **10**

(a) વક્ર રેખીય લંબચ્છેદી યામ પદ્ધતિ માટે grad ϕ , div V, curl V ના સુત્રો લખી તે પરથી તેને કાર્ટેઝિયન યામપદ્ધતિ, નળાકાર યામપદ્ધતિ અને ગોલિય ધ્રુવીયયામ પદ્ધતિમાં દર્શાવો.

(b) પર્સેવાલનું સુત્ર તારવી બેસેલની અસમાનતા માટેની શરતો જણાવો..

(c) સંકર સ્વરૂપમાં ફુરિયર શ્રેણી અને તેનો અચળાંક મેળવો.

(d) નીચેના વિધેયનું ફુરિયર શ્રેણીમાં વિસ્તરણ કરો:

$$\phi(x) = 0 \qquad -\pi < x < 0$$
$$= 1 \qquad 0 < x < \pi$$

2 <u>કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:</u> **10**

(a) સંભાવનાનું સંરક્ષણ સમજાવો.

(b) સ્થિત સ્થિતિઓ એટલે શું ? સમયથી સ્વતંત્ર શ્રોડિંજર સમીકરણ મેળવો.

(c) સમજાવો: (i) અપેક્ષા મૂલ્ય (ii) તરંગ વિધેય પરની શરતો.

(d) ઈહરેનફેસ્ટ પ્રમેય મેળવો.

3 <u>કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:</u> **10**

(a) Transistor ના h-પ્રાચલો માટેનો સમતુલ્ય પરિપથની દોરી સમજાવો અને R_{in}, A_i નાં સૂત્રો મેળવો.

(b) SCR સવિસ્તાર વર્ણવો.

(c) JFET ની સ્થિત અને ટ્રાન્સફર લાક્ષણીકતા સમજાવો.

(d) UJT વિગતે સમજાવો.

4 <u>કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:</u> **10**

(a) દ્વિઅંકી સંખ્યા પધ્ધતિ સવિસ્તાર વર્ણવો.

(b) XOR ગેટ સવિસ્તાર વર્ણવો.

(c) અષ્ટાંકી સંખ્યા પધ્ધતિ સવિસ્તાર વર્ણવો.

(d) BCD કોડ અને Excess-3 કોડ સમજાવો.

****